南晓开放原子社
在线报名系统
配置教程

本教程从首次部署开始，说明站点与邮件设置、链接授权、评测平台绑定、竞赛规则和准考证模板的配置方法。系统管理员维护全站配置，竞赛管理员仅管理获得授权的竞赛。



独立首页：点击“进入报名系统”后进入登录或竞赛列表。

建议配置顺序

部署与初始化管理员 → 站点和邮件 → 链接授权 → 评测平台 → 竞赛规则与字段 → 准考证 → 测试与备份。

截图来自本地运行的实际页面。教程中的邮箱、域名、竞赛和账号均为虚构示例；截图未展示密码、插件密钥或原始邀请令牌。示例竞赛未公开发布，教程所用临时邮件设置已恢复。

功能范围：本站邮箱与密码登录、个人 / 团队报名、线下财务、工单、LaTeX 准考证、Hydro / DOMjudge 联动及只读 MCP。第三方登录与账号绑定已取消。

1 首次部署与管理员初始化

交互安装。宿主机准备 Docker、Compose 2.24.4 以上、Bash 和 OpenSSL。从 Release 下载并核验安装包，解压后在安装材料目录执行：

```
cd install
bash install.sh
curl --fail http://localhost:8080/api/v1/health
```

向导默认选择预构建镜像，可选择完整源码构建、本机试用、Caddy 公网 HTTPS 或已有反向代理。自动生成随机密钥和权限为 600 的 `install/.env`，等待服务健康后输入管理员用户名、邮箱及两次隐藏密码。已有配置与密钥保留，首次管理员不会覆盖已有账号；宿主机无需 Node.js 或 pnpm。健康检查应返回 `status: ok`，API、数据库与缓存服务应处于健康状态。

更新与卸载。取得新版安装材料时保留原配置，在 `install` 目录执行：

```
bash update.sh
bash uninstall.sh
```

两个命令按需分别运行。更新先加密备份，再按选择的版本拉取或构建、迁移并等待健康检查；备份失败中止操作。默认卸载保留全部数据卷，永久删除须准确输入 `DELETE 项目名`。配置和备份始终保留，备份解密需要原加密密钥。原有 `install.sh init/up/admin/backup/restore` 命令继续可用。

设置公网地址。向导中的公网域名模式自动配置下列部署项；也可编辑 `install/.env`。先完成域名解析并放通 80 / 443。首次启动使用环境地址作为初始值；登录后在“管理中心 → 全局设置”保存公网地址，邮件与邀请统一读取数据库配置。

```
PUBLIC_URL=https://contest.example.org
SITE_ADDRESS=contest.example.org
HTTP_PORT=80
HTTPS_PORT=443
ALLOW_PRIVATE_INTEGRATIONS=false
```

安装入口使用 `PUBLIC_URL`；旧项目根目录 Compose 仍使用 `DEPLOY_PUBLIC_URL`。如果评测平台确实位于受信任内网，再显式启用内网联动；正式环境外部评测接口要求 HTTPS。

需要留在部署环境的配置：数据库、缓存、私有文件目录、可信管理入口和 `ENCRYPTION_KEY`。这些属于运行基础设施。保留同一个加密密钥，否则无法解密已有邮件密码、评测凭据与备份。

可在管理中心调整的配置：站点名称、主色、页脚、公网地址、邮件服务、用户授权、评测平台、接口令牌、全局字段和准考证模板。首次登录后优先完成邮件配置，以便用户验证邮箱和找回密码。

2 首页、登录与站点设置

首页 / 独立展示系统介绍。未登录时点击“进入报名系统”，会跳转登录；直接访问竞赛列表或竞赛详情也会触发登录检查。登录成功后返回原本准备访问的页面，包括详情页参数。



登录入口：使用本站用户名或邮箱与密码。

系统管理员登录后打开“管理中心 → 全局设置”，调整站点名称、主色与页脚，并点击“保存”。竞赛管理员没有全局设置权限。默认主色为 `#2080F0`。



全局设置中的站点配置。

公网地址。填写根路径地址，例如 `https://reg.example.org`；不能包含账号密码、额外路径、查询参数或片段，端口须在 1 至 65535 之间。正式环境只能保存 HTTPS。保存采用版本检查，冲突时刷新；操作进入审计日志。API 和 Worker 使用同一数据库配置生成验证、找回、角色授权、队员与老师邀请、工单通知链接，尚未发送的邮件在执行时读取最新地址。

1. 域名解析：给注册域名添加指向服务器的 A 记录；启用 IPv6 时再配置正确的 AAAA 记录。

2. 反向代理：Compose 设置 `SITE_ADDRESS=reg.example.org`，开放 80 / 443。Caddy 自动申请与续期证书；已有代理则将 HTTPS 流量转发到私有 HTTP 端口，并保留原始 Host 与请求协议。
3. 更换域名：先解析新域名、配置代理与证书，并实际检查新站可登录，再保存新的公网地址。旧的、已经发出的邀请 URL 不会被重写，迁移期保留旧域名反向代理或引导用户重新获取链接。
4. 恢复入口：安装入口的 `PUBLIC_URL`（旧根目录 Compose 对应 `DEPLOY_PUBLIC_URL`）继续作为可信管理来源；可增加 `TRUSTED_MANAGEMENT_ORIGINS`，用逗号分隔完整 Origin。不能把任意请求 Host 当作可信来源。

```
# 原生部署：在项目目录使用原数据库与加密密钥
pnpm restore:public-url https://reg.example.org
# Docker：在 API 容器内恢复数据库配置
docker compose exec api pnpm restore:public-url https://reg.example.org
```

恢复命令保留站点其他设置、递增版本并记录审计，不需要清空数据库。

公开邮箱注册保留；用户验证邮箱后才可提交报名或确认授权。本站密码与评测平台比赛账号的密码分别管理。首页不会展示已登录用户的管理导航，进入报名系统后再显示相应入口。

3 邮件服务：保存、检测与实际收件

打开“管理中心 → 邮件设置”。只有系统管理员可以查看、修改或测试邮件配置。未在后台保存时，使用部署环境中的初始 SMTP 配置；后台保存后优先使用数据库配置，无需重启 API 或后台任务服务。



本地邮件测试示例：保存配置，检测连接，再向当前管理员发送测试邮件。

配置项	填写方法
服务器地址 / 端口	填服务商的 SMTP 主机名，不含协议与路径；端口按服务商要求填写。
连接加密	465 通常用“加密连接”；587 通常用“连接后升级加密”。按服务商文档确认。
服务器认证	通常启用。填写服务商用户名及密码或邮箱授权码。
发件邮箱 / 名称	使用服务商允许的发件地址；名称建议填写系统名称。

先保存，再“检测连接”，最后“发送测试邮件”。测试邮件只发给当前管理员。任务成功后还应检查实际收件箱或垃圾邮件；连接检测通过不能单独证明邮件可送达。加密方式对应关系见官方邮件配置说明。

密码加密保存且不返回浏览器。编辑时留空保留原密码；更换认证用户名时重新填写密码。关闭服务器认证并保存，会清除认证密码。关闭邮件服务后不能发送验证和找回邮件，失败任务会保留原因供管理员处理。

4 通过链接授予账号身份

打开“管理中心 → 用户权限”，点击“生成邀请链接”。选择邀请类型、已有账号或受邀邮箱；竞赛管理员还需选择授权竞赛。默认有效期为 7 天，可设置 1 至 30 天。



生成竞赛管理员授权链接的配置表单。

1. 点击“生成链接”并复制 URL，交给指定接收者。链接只在生成时展示。
2. 接收者通过该 URL 登录或注册指定邮箱，完成邮箱验证。
3. 接收者在邀请页面查看身份和竞赛范围，点击“确认接受”后授权才生效。

仅生成或打开链接不会增加权限。账号邀请不附加管理员权限；系统管理员、竞赛管理员、指导老师身份分别邀请。撤销未确认邀请立即使链接失效；撤销已有角色后，旧链接不能重新恢复权限。

5 授权确认与范围检查



接收者确认前查看身份、受邀邮箱、有效期和指定竞赛。

确认后刷新管理中心，竞赛管理员应只看到获得授权的竞赛，并可处理对应报名、财务、工单和准考证。竞赛管理员不能修改全站 SMTP 设置或评测实例的接入凭据。

指导老师身份也通过邀请确认。老师与某份报名的关联还需通过链接确认，关联解除后立即失去该报名的访问和代办权限。队伍成员邀请保持独立确认流程；竞赛选择“队长代填”时按照竞赛规则录入人员信息。

排查常见问题

- 邮箱不匹配：使用邀请指定邮箱登录，不能由其他账号接受。
- 邮箱未验证：到账号中心重新发送验证邮件，再返回邀请页面。
- 链接过期或撤销：由系统管理员生成新的邀请。
- 权限范围不符：检查是否选中了正确竞赛，以及身份是否已经被撤销。

6 接入 Hydro 评测平台

Hydro 接入使用 `hydro-contest-center` 插件，当前插件 0.2.0 适配 Hydro 5.0.7。下载入口位于教程网页的 Hydro 插件下载区；同时提供版本化安装包、稳定入口和 SHA-256。安装前核对包名、版本与摘要。不要把实例 Token 写入安装包。

```
curl -fLO
↪  https://albert-li-sz.github.io/NXOPA-RegSYS/downloads/hydro-contest-center-0.2.0.tgz
curl -fLO https://albert-li-sz.github.io/NXOPA-RegSYS/downloads/hydro-contest-center-0.」
↪  2.0.tgz.sha256
sha256sum -c hydro-contest-center-0.2.0.tgz.sha256
# macOS 也可用 shasum -a 256 比对网页摘要
npm install --prefix /opt/hydro hydro-contest-center-0.2.0.tgz
```

原生部署。确认运行 Hydro 的用户、工作目录和 addon.json 所在位置。以 Hydro 运行用户安装到其 Node.js 工作目录，将安装后的插件目录添加到该用户的 `~/.hydro/addon.json`，保留原有其他插件。项目提供的包只含源码、说明和许可证。

```
["@hydrooj/ui-default", "/opt/hydro/node_modules/hydro-contest-center"]
```

设置 `CONTEST_CENTER_TOKEN` 为至少 32 位的随机密钥，本站与 Hydro 必须使用同一值；设置域白名单 `CONTEST_CENTER_DOMAINS=system,training`。这些变量必须进入 Hydro 进程环境；只在登录终端中 export 不会改变已运行的 systemd / PM2 服务。

```
# systemd 服务的 EnvironmentFile 示例（权限 600）
CONTEST_CENTER_TOKEN=replace_with_at_least_32_random_characters
CONTEST_CENTER_DOMAINS=system,training
# 修改服务的 EnvironmentFile 或 Environment 后
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart hydro
# PM2 修改进程环境后
pm2 restart hydro --update-env
```

Docker 部署。在自己的 Hydro 镜像中安装下载包，或将插件目录只读挂载到容器，再更新容器内实际运行用户的 addon.json。Token 与域白名单放入 Compose 的 environment 或受保护环境文件，重建 / 重启容器使变量进入进程；不要仅修改宿主机文件后假定容器已生效。

```
# 自有镜像示例，基底应与自己的 Hydro 部署一致
COPY hydro-contest-center-0.2.0.tgz /tmp/bridge.tgz
RUN npm install --prefix /opt/hydro /tmp/bridge.tgz && rm /tmp/bridge.tgz
# Compose 相应服务
# environment:
#   CONTEST_CENTER_TOKEN: ${HYDRO_BRIDGE_TOKEN}
#   CONTEST_CENTER_DOMAINS: system,training
docker compose up -d --build hydro
```

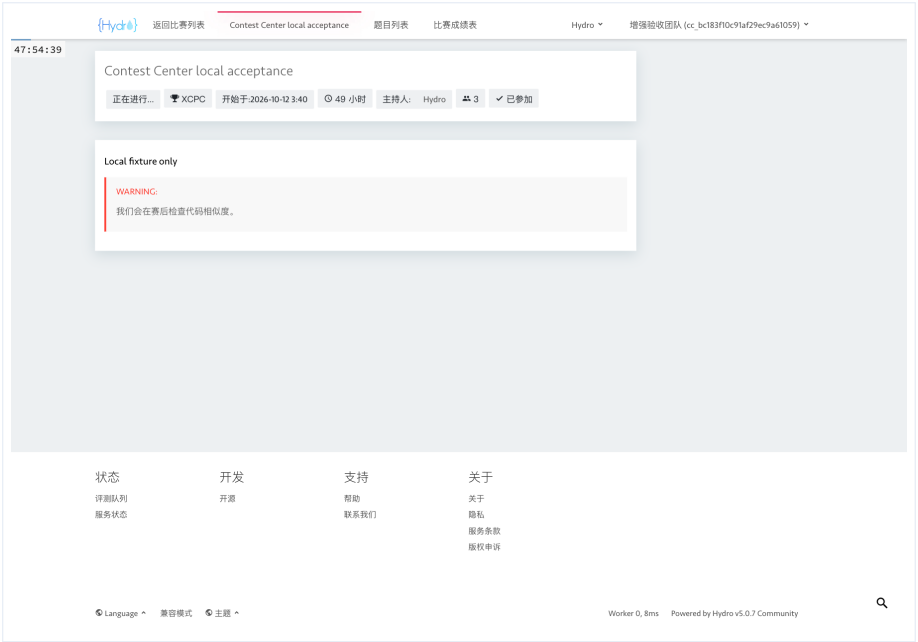


本站后台的 Hydro 实例配置，密钥不展示。

获取域和比赛编号。打开目标比赛，地址由平台基址、`/d/training/contest/` 与 24 位比赛编号组成，例如：

```
https://hydro.example.org/d/training/contest/0123456789abcdef01234567
```

域为 `training`，比赛编号为最后的 24 位标识。默认域可能省略 `/d/system`，此时填 system。比赛必须已存在，白名单必须包含所选域。



独立 Hydro 5.0.7 实例的实际比赛页，可从地址栏获取比赛编号。

完整配置示例。实例名称“社团 Hydro 评测平台”、地址 `https://hydro.example.org`，类型 Hydro；选择可使用的本站竞赛。在比赛绑定填域 training、目标比赛 24 位编号，启用昵称映射、同步非正式报名，参赛性质选择“跟随报名性质”。队伍名称写入目标域昵称；个人报名使用姓名。独立比赛用户名与密码由本站生成，不复制本站密码。

非正式报名经管理员审核后，在比赛内写入 `unrank=true`；正式报名写入 false。“全部作为非正式参赛”覆盖两类报名的远端性质。“不导入非正式报名”则跳过该类报名并明确显示状态。插件探测应返回版本 0.2.0 及昵称、非正式、比赛关联能力；旧插件缺失能力时提示升级。

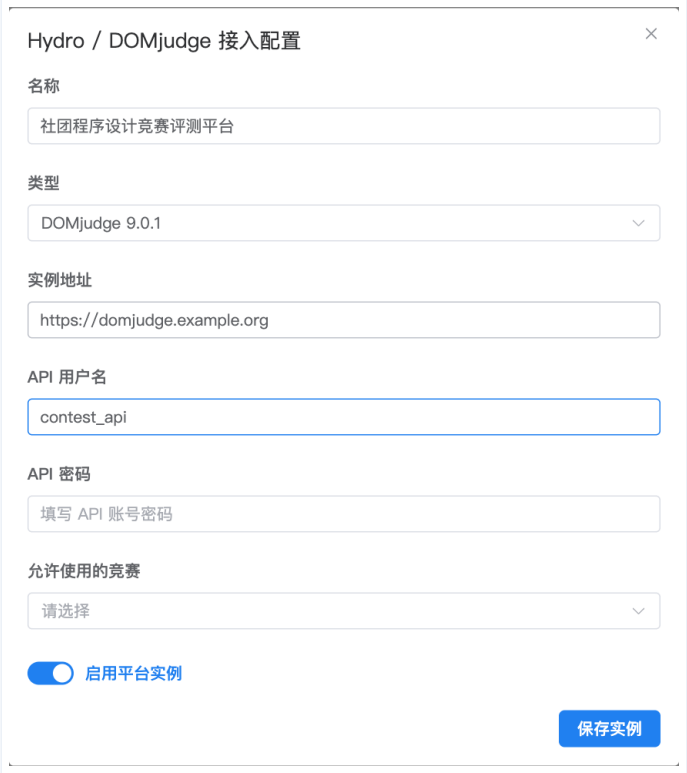
验收与故障排查。依次探测、提交 / 审核报名、查看任务、领取比赛账号、实际登录目标比赛；核对域昵称与比赛状态，再重复同步确认远端用户编号不变。Hydro 的昵称属于域用户资料，某些排行榜视图按原平台权限隐藏昵称；不要为了显示昵称给所有用户开放私人资料权限。

- 401 / 403：检查 Token 一致、域在白名单中、进程确实收到环境变量；不在浏览器或日志中展示完整密钥。
- 404：检查反向代理是否保留插件路径、插件是否安装并启用；确认域和比赛编号。
- 能探测但无法导入：检查目标比赛是否存在、报名是否有资格、昵称是否为空，以及账号是否被其他报名占用。
- 修改资料后：重新提交和审核，再生成新版本同步任务。旧任务版本不符时不能直接重试覆盖新资料。

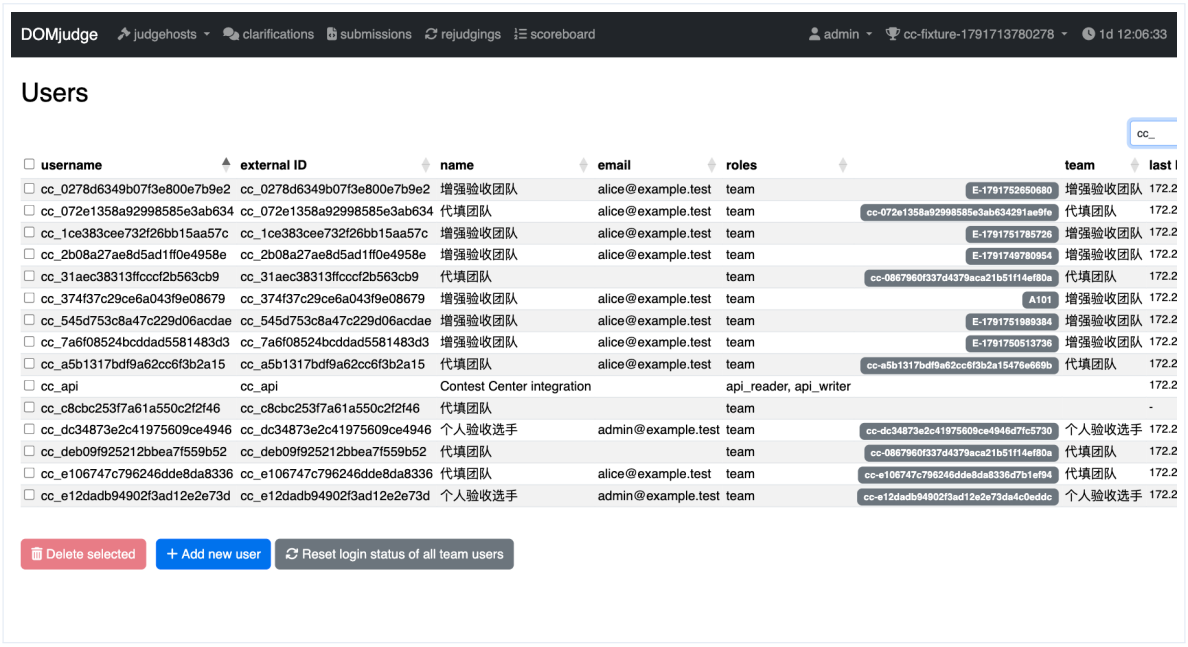
7 接入 DOMjudge 评测平台

当前适配目标版本为 DOMjudge 9.0.1。本站通过该版本的 REST 写接口创建学校、队伍和账号，CCS 读接口用于确认组织、分组、比赛关联与账号访问；不只创建独立账号。

1. 以 DOMjudge 管理员登录后台，创建目标比赛，确认启用时间、开始 / 结束时间及允许参赛的分组。
2. 新建独立 API 服务账号，授予 `api_reader` 与 `api_writer`；不要把管理员登录账号当作长期服务凭据。原生部署填写实际 HTTPS 基址；Docker 对外使用配置好的反向代理 HTTPS 地址，容器内部 host 名不能直接用于公网访问。
3. 在本站“管理中心 → 评测平台”添加实例，填写中文名称“社团 DOMjudge 评测平台”、地址 `https://domjudge.example.org` 和 API 用户名 / 密码，授权指定本站竞赛。



本站 DOMjudge 实例配置，服务密码不展示。

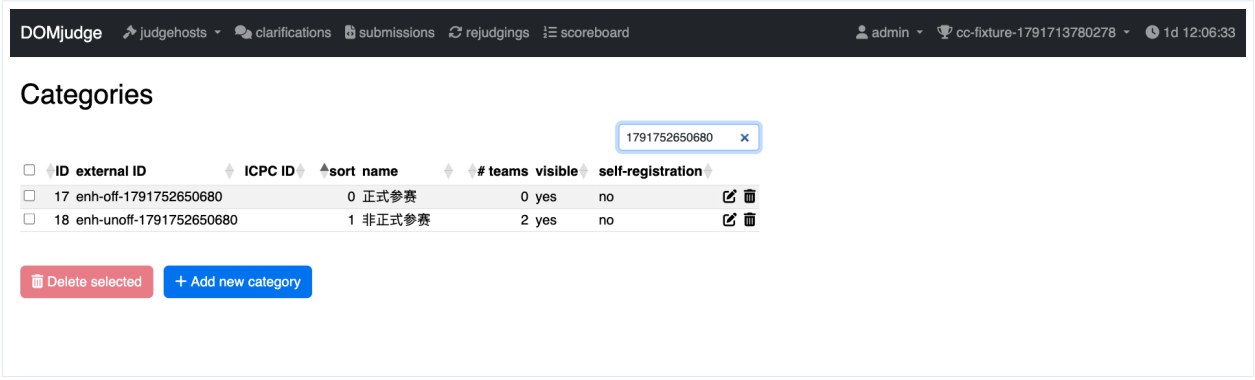


独立 DOMjudge 9.0.1 后台：服务账号与比赛队伍账号分别管理。

获取外部 ID。不要把数据库数字主键和接口外部 ID 混用。使用 API 服务账号请求 `/api/contests`、`/api/organizations` 与 `/api/contests/<比赛 ID>/groups`，读取 JSON 中 id；本站绑定填这些外部 ID。用下面命令交互输入 API 密码，避免在命令历史里保存密码。

```
curl --user reg_bridge https://domjudge.example.org/api/contests
curl --user reg_bridge https://domjudge.example.org/api/organizations
curl --user reg_bridge https://domjudge.example.org/api/contests/training-2026/groups
```

正式与非正式分组。建立例如 `official`（正式队伍，排名顺序 0）和 `unofficial`（非正式队伍，排名顺序 1），在目标比赛允许这两个组。不同排名顺序将分别排名；相同顺序会合并排名，因此不能只改分组名称。是否隐藏分组由主办方决定；在目标比赛的奖牌 / 奖项配置里按分组设置，非正式组按比赛要求不设置正式奖项。本站不自动修改远端奖项。



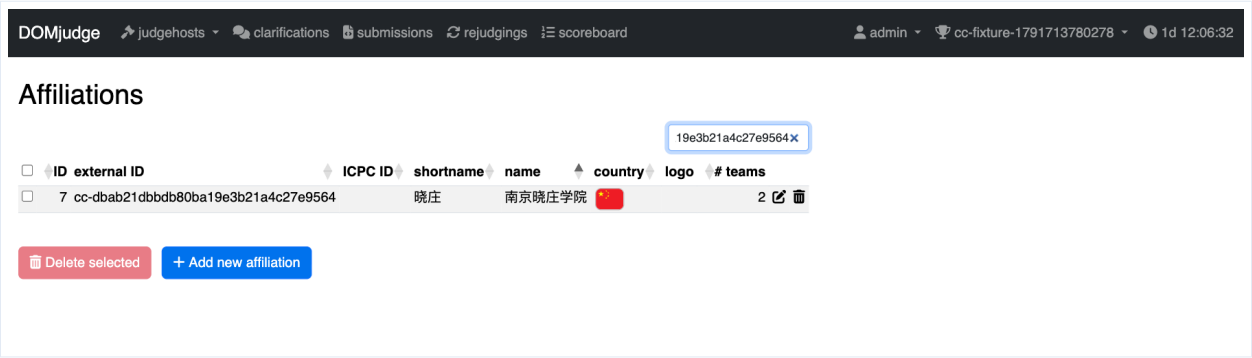
DOMjudge 目标比赛分组：正式与非正式参赛使用不同排名顺序。

完整绑定示例。目标比赛 `training-2026`，正式组 `official`，非正式组 `unofficial`，策略“跟随报名性质”，同步两类报名。历史报名缺少学校资料时可填写默认组织编号；新报名使用“代表学校 / 单位”并经学校映射确认，不用成员个人学校替代。

学校确认流程。未知学校允许提交报名；取得资格后显示“等待学校确认”。管理员打开绑定的“学校映射”：选择已有远端组织，或核对全称、简称、国家三位代码（中国 CHN）与可选 ICPC 编号后确认创建。确认后继续原报名的同步，不需要重新报名。学校外部 ID 使用稳定标识，失败恢复不会重复创建。

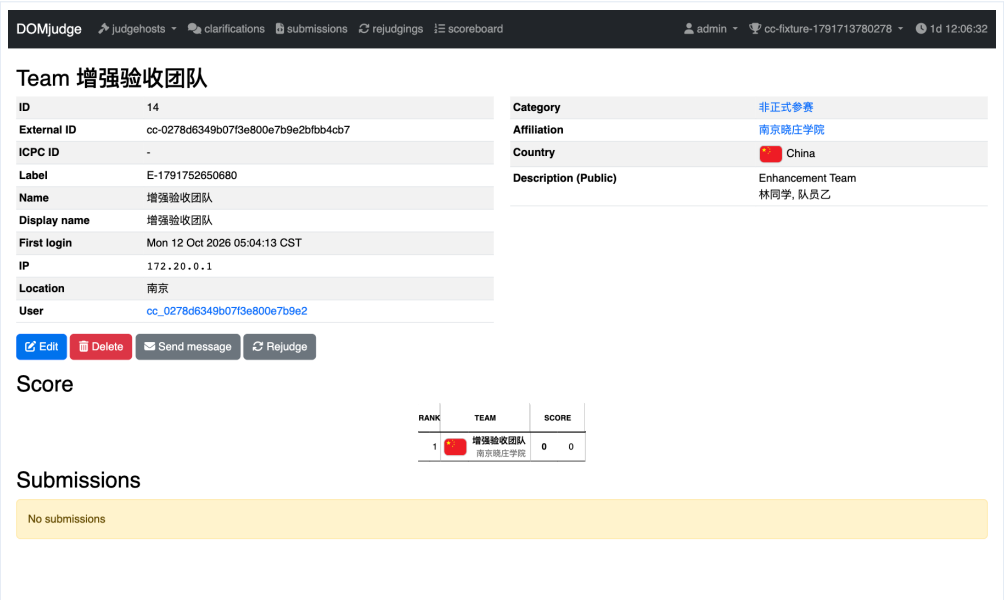


本站后台确认学校全称、简称、国家及远端组织编号。



实际 DOMjudge 组织列表：确认学校全称、简称和国家信息。

字段映射与验收。中文队名写入队伍 `name` 与 `display_name`。DOMjudge 9.0.1 将成员名单保存到公开说明字段，因此英文队名与成员姓名合并写入 `public_description`，同步后读取该字段核验两者完整保存。学校映射到组织，队伍 ICPC 编号、编号 / 座位、地点为可选基础字段。账号填写队名 / 姓名和队长联系人邮箱，角色固定 team；远端 ID、独立用户名和密码由系统管理。完整流程为学校 → 队伍 → 账号绑定队伍 → 实际登录并确认目标比赛访问。



实际 DOMjudge 队伍信息：组织、分组与比赛账号关联。

新远端队伍 ID 按“绑定＋报名”生成，历史映射复用原 ID。跨比赛共享同一历史队伍的映射会暂停更新并提示管理员处理。队伍编号 / 座位在 DOMjudge 中全局唯一，填写时避免与其他比赛已有队伍重复；冲突会明确显示占用队伍。修改学校、队名、参赛性质或人员后重新审核，新同步更新队伍资料；DOMjudge 9.0.1 的用户更新接口存在限制，账号名称或邮箱变化会明确列出需人工更新的差异。请在远端账号后台修改资料后重新发起同步。

- 401 / 403：检查 API 账号启用状态及 reader / writer 角色；参赛账号使用独立凭据。
- 队伍导入后看不到比赛：检查激活时间、比赛允许组、队伍分组与比赛访问限制；创建队伍的写接口 URL 不能单独证明其已被比赛允许。
- 学校或分组读回不符：重新查询外部 ID 并确认映射，不能仅凭 POST 成功判断完成。
- 中途失败：任务保留已有队伍与账号编号，修正原因后按当前版本同步。若配置已改变，重新发起同步；旧任务不能覆盖新配置。

字段和分组规则参见9.0.1 官方导入格式及官方分组排名说明。

8 比赛绑定与报名同步

在“管理中心 → 评测平台”的“比赛绑定与报名同步”区域选择本站竞赛，再选择已获授权且启用的评测实例，填写目标比赛编号。Hydro 还需填写域编号；DOMjudge 配置正式和非正式分组，并确认学校映射。



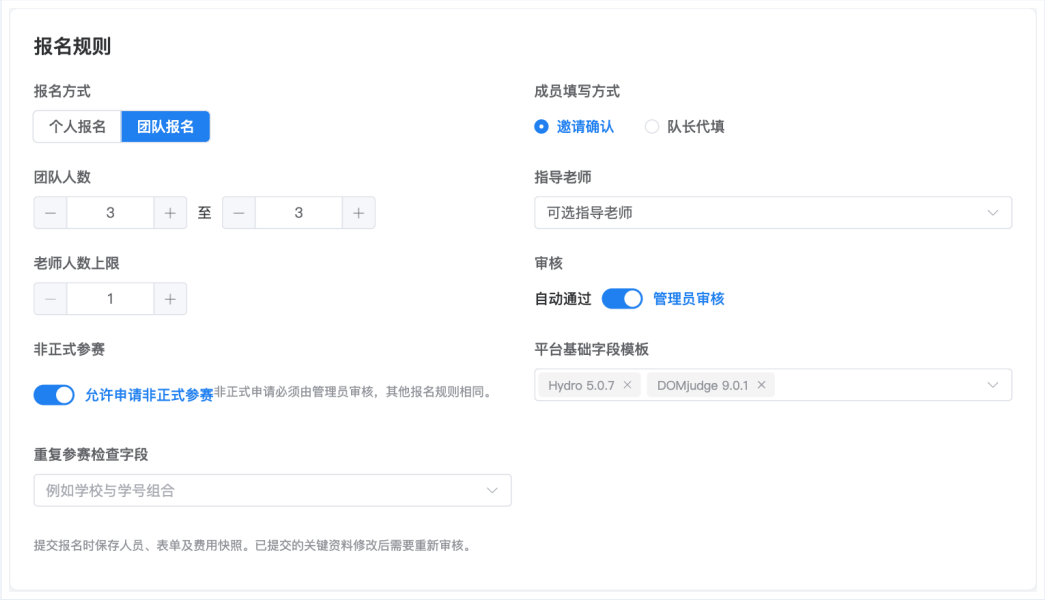
绑定示例：本站竞赛关联目标比赛，并设置自动同步。

- 自动同步：报名资料、人员与老师关联、审核和确认净收款满足要求，参赛资格生效后才派发任务。
- 手动同步：进入具体报名的“比赛账号”页，使用“同步比赛账号”按钮。
- 失败重试：查看任务原因，修正配置后重试；重复执行不会重复建立本站已映射的比赛账号。

本站账号和 OJ 比赛账号独立管理。资料或净收款变化导致本站资格失效时，停止向用户交付原比赛账号；当前适配器不支持自动停用远端账号，管理员需在评测系统内处理已有账号。

9 竞赛报名规则与线下财务

打开“管理中心 → 竞赛”，创建或编辑竞赛。设置竞赛名称、赛季、时间、地点、公告和发布状态，再配置报名规则。草稿不显示在公开竞赛列表。



团队报名示例：邀请成员、人数限制、老师关联与人工审核。

个人报名固定一人。团队报名设置最少 / 最多人数，以及成员邀请或队长代填。老师可设置为必需、可选或不启用；必需老师的报名需要有效确认关联。

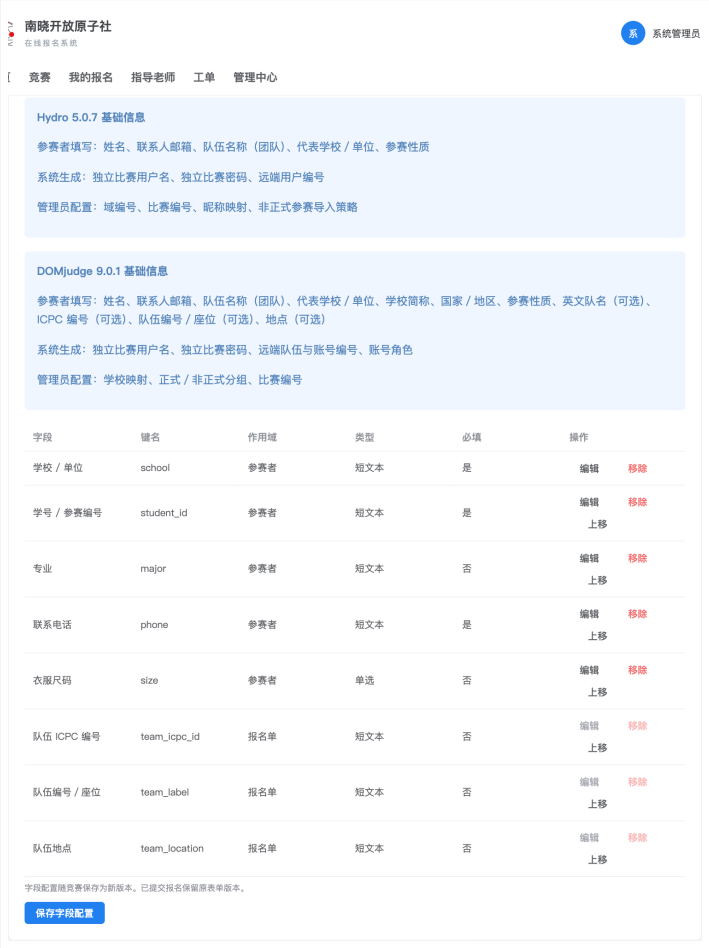


线下财务示例：按报名单计费，先审核再缴费。

可设置免费、按报名单或按人数计费；金额单位是分，100 分等于 1 元。填写线下收款说明，选择“先审核，再缴费”或“先缴费，再审核”，并设置退款与开票。非正式报名由参赛者选择且必须人工审核，费用、老师与准考证规则沿用正式报名。参赛者上传凭证后，由管理员确认实际到账；部分到账不会被视为足额缴费。退款完成需要记录实际退款，开票由管理员上传实际发票。

10 配置报名字段

在竞赛“报名字段”页增加字段，或从全局字段导入。设置中文名称、稳定键名、作用域、类型、必填与敏感标记，以及选项或条件。提交报名会保存人员、表单与费用快照；关键资料修改需要重新审核。



可视化字段列表：参赛者、队伍、老师或报名单的字段分别配置。

作用域	使用场景
参赛者	学校、学号、专业、电话等个人资料。
队伍	队伍标识、队伍附加资料。
指导老师	老师关联后补充填写的竞赛信息。
报名单	整份报名需要提交的其他信息。

键名用于接口和模板变量，保存后保持稳定。类型使用短文本、长文本、数字、日期、单选、多选、开关、文件或照片。选项字段需要提供选项内容；条件字段只在条件满足时显示。敏感字段在接口查询中需要明确授权。

选择 Hydro 5.0.7 或 DOMjudge 9.0.1 基础模板后，系统合并重复项并区分参赛者填写、系统生成和管理员配置。固定映射项不可删除或改键名；队伍英文名、ICPC 编号、队伍编号 / 座位与地点按模板提供，可选资料无需强制填写。代表学校 / 单位与成员学校分别维护；启用新模板时提示旧报名补充缺项，不覆盖历史提交快照。

11 发票申请与审核

参赛者在报名“财务”页提交完整开票表单，先查看可开票余额并确认信息。抬头分个人、企业、非企业单位；默认仅普通发票，管理员在竞赛费用配置中开启专用发票并选择额外必填资料。

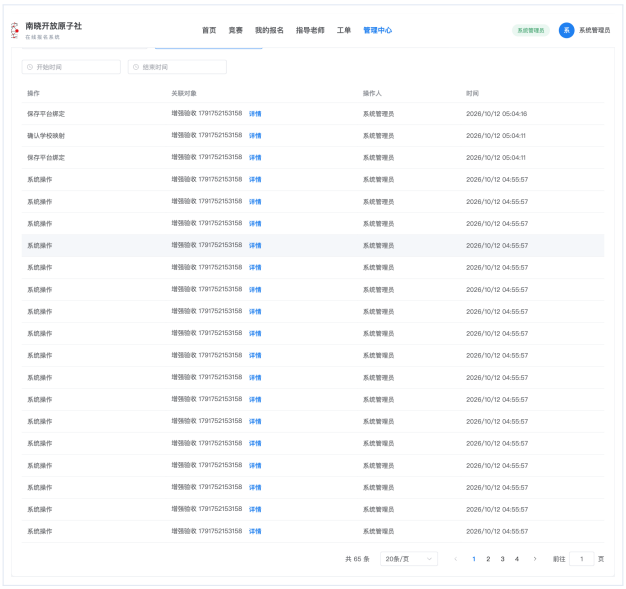


完整开票申请表：票种、抬头、税号、金额、联系方式、银行资料和备注。

企业税号必填；个人和非企业单位的普通发票允许留空。专票必须为单位抬头并填写税号；地址、银行等是否必填由开票方配置。不要把所有票种都强制成传统纸质专票字段，参考税务机关购买方信息说明。申请金额不能超过确认净收款减去已申请 / 已开票金额；退款前须处理关联发票。提交保存资料快照，管理员可以查看完整信息，拒绝时填写原因，开票时上传实际发票；附件沿用报名访问权限。历史申请缺少新字段时显示为历史记录，不补造资料。

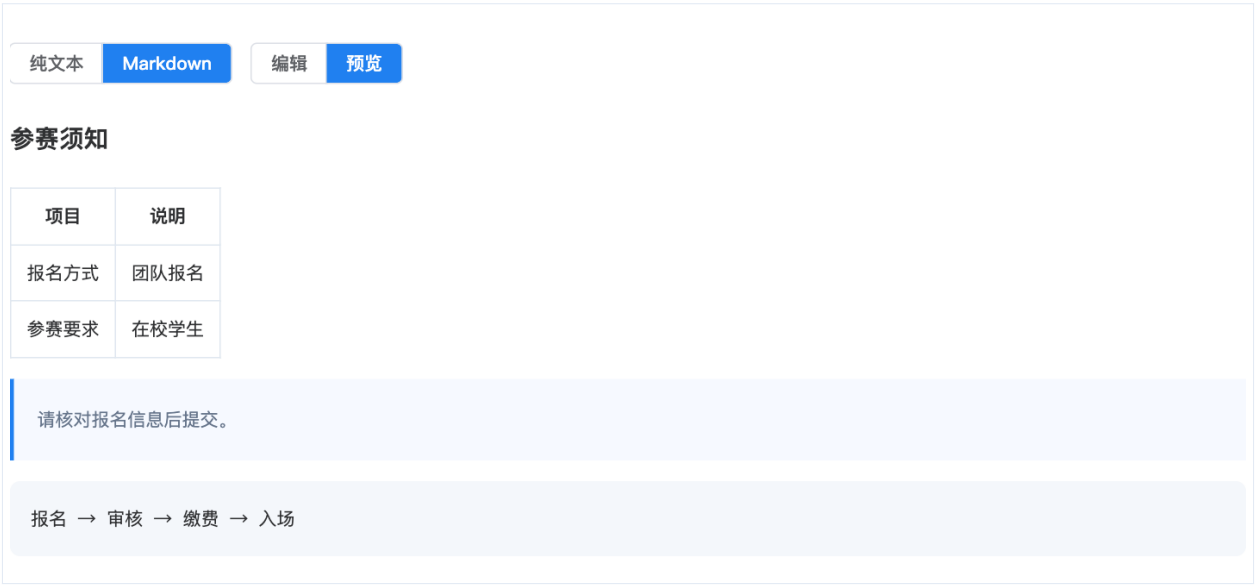
12 分页、Markdown 与页面使用

管理中心的用户、授权邀请、审计与任务，报名名单、工单以及财务历史均支持 20 / 50 / 100 条每页。显示总数、页码与跳页；页大小刷新后保留，筛选变化回到第一页。搜索、状态与时间条件同时作用于列表和总数；统计和名单导出始终覆盖完整筛选结果。批量准考证操作使用明确选中的报名，未选时作用于当前页符合条件的报名。



中文审计操作与分页：选择每页条数，查看关联对象和详情。

竞赛介绍可选择纯文本或 Markdown。旧介绍保持纯文本；编辑器提供标题、列表、表格、引用、代码块、链接和图片地址工具与预览。渲染关闭原始 HTML 并净化内容；图片使用可公开访问的 HTTPS 地址。手机号、税号等私人信息不要写入公开介绍。



竞赛 Markdown 编辑与预览，支持表格、引用及代码块。

13 配置准考证模板与发放

准考证遵循个人报名一人一张、团队报名全队一张。系统管理员在“全局设置”维护全局模板；竞赛管理员在竞赛“准考证模板”页保存竞赛版本、选择字段并预览。



模板源码、保存与预览按钮；右侧字段面板可插入变量。

竞赛模板优先于全局模板。管理员在报名管理中选取已获资格的报名，配置考点、考场、座位，批量生成并确认发放。用户只可下载已发放且版本有效的文件；资料、资格或模板变化会使旧文件失效。

14 模板语法、任务与维护

模板仅使用受限变量、条件与循环。字段数据统一转义，不能直接插入任意原始代码。下面展示团队成员循环；个人字段可使用 `participant.name` 与 `participant.answers.school`。

```
\documentclass[UTF8,fontset=fandol]{ctexart}
\begin{document}
{{contest.title}} 准考证
编号：{{admission.number}}
考场：{{admission.room}}  座位：{{admission.seat}}
{{#each team.members}}
{{this.name}}：{{this.answers.school}}\\
{{/each}}
\end{document}
```

预览无误后保存新版本。生成任务失败时查看编译原因，修复后重新生成；失败文件不会向参赛者发放。完整变量、照片字段和座位导入格式见 `docs/ADMISSIONS.md`。



任务页：检查后台任务服务、待派发事件和失败任务。

在“任务”页查看状态、错误和尝试次数，失败任务可重试。邮件测试状态表示服务器已接收邮件，实际送达仍需检查收件箱。接口令牌与签名事件推送在“API 与 Webhook”配置；按竞赛与字段限制权限，只读 MCP 使用专用查询令牌。接口详情见 `docs/API.md`。

```
bash scripts/backup.sh /srv/contest-backups
bash scripts/restore.sh /srv/contest-backups/contest-center-YYYYMMDDTHHMMSSZ.ccbak
```

升级前备份数据库、私有附件与环境文件；备份包含后台邮件设置。异机恢复使用原加密密钥，并先在隔离环境核验。数据库连接等基础设施变更仍需更新部署环境并重启服务；公网地址与邮件配置在后台保存后生效。环境配置的可信管理入口保留，以便恢复错误公网地址。